

Διαγώνισμα Γ Λυκείου

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Όνομα:.....

Ημερομηνία:.....

Θέμα Α°

- A1.** Να δώσετε την σύνταξη της δομής επανάληψης Όσο.... επανάλαβε και στην συνέχεια να περιγράψετε την λειτουργία της.
- A2.** Να αναφέρετε επιγραμματικά τους τρόπους αναπαράστασης ενός αλγόριθμου.
- A3.** Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστή ή Λ αν είναι λανθασμένη. (σκεφτείτε με παραδείγματα πριν απαντήσετε)
- Ο έλεγχος εγκυρότητας τιμών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τρεις εντολές επανάληψης.
 - Η πρόταση Σ1 ή (όχι Σ1) είναι πάντα αληθής, όπου Σ1 λογική μεταβλητή.
 - Αν η συνθήκη της Μέχρις ότου γίνει αληθής κατά τον δεύτερο έλεγχο, τότε οι εσωτερικές εντολές θα έχουν εκτελεστεί δύο φορές.
 - Οι εντολές του βρόχου Για x από 5 μέχρι 5 με_βήμα -3 εκτελούνται μόνο μία φορά.
 - Ολίσθηση αριστερά στον «πολλαπλασιασμό αλά ρωσικά» σημαίνει ακέραια διαίρεση με το 2.
- A4.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, όπου A, M θετικές ακέραιες σταθερές

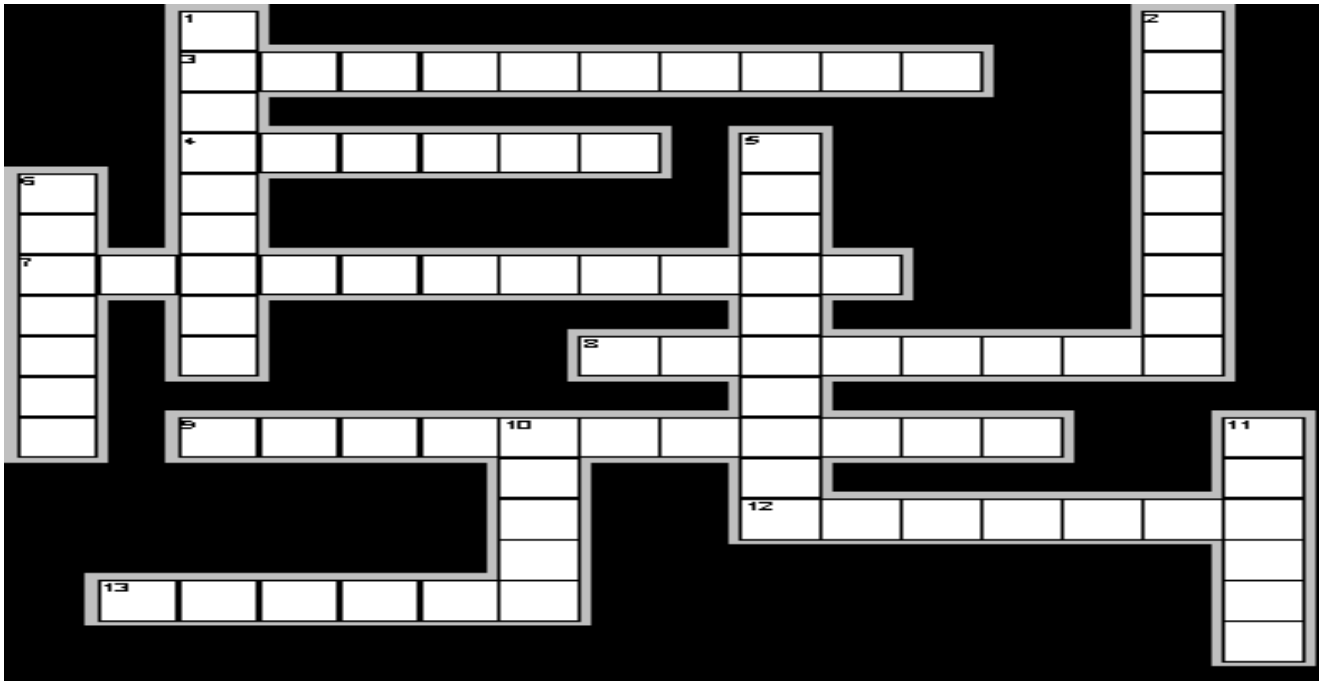
Για i από A μέχρι M με_βήμα 2

Εμφάνισε i

Τέλος_Επανάληψης

- Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή **Εμφάνισε i** αν
 - $M = A + 3$
 - $M = A + 4$
 - $A = M + 3$
 - $A = M$
- Ποια σχέση πρέπει να έχουν οι αριθμοί A, M έτσι ώστε η εντολή **Εμφάνισε i** να εκτελεστεί :
 - Τουλάχιστον μια (1) φορά.
 - Τουλάχιστον 10 (δέκα) φορές.
 - Το πολύ τρεις (3) φορές.
 - Ακριβώς επτά (7) φορές.

A5. Να λύσετε το σταυρόλεξο (χωρίς να το μεταφέρετε στο τετράδιό σας:



Οριζόντια:

3. Βασικό κριτήριο του αλγορίθμου, ώστε να τελειώνει μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων.
4. Το είδος της μεταβλητής x , όπου $x \leftarrow \text{ΑΛΗΘΗΣ}$.
7. Τι είδος τελεστή είναι το σύμβολο $*$ που χρησιμοποιείται στον πολλαπλασιασμό;
8. Ολίσθηση προς τα _____, ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό επί δύο.
9. Μία δομή επανάληψης που είναι μέσα σε μία άλλη.
12. Λέγεται η δομή επιλογής $\text{Αν} \dots \text{Αλλιώς} \dots \text{Τέλος_αν}$.
13. Χρησιμοποιείται σαν σχήμα στο διάγραμμα ροής όταν έχουμε συνθήκη.

Κάθετα:

1. Είδος προβλήματος που έχει βρεθεί η λύση του.
2. Μα αυτήν την λέξη ξεκινάει πάντα ένα πρόγραμμα.
5. Μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, ου στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος.
6. Η εντολή εισόδου σε έναν αλγόριθμο.
10. Η τιμή και ο τύπος μίας μεταβλητής μπορούν να αλλάξουν κατά την διάρκεια ενός προγράμματος. Σωστό ή λάθος;
11. Το αποτέλεσμα της έκφρασης $\text{"Ολυμπιακός"} > \text{"ΑΕΚ"}$

Θέμα Β

B1. Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε Όσο...επανάλαβε:

Αλγόριθμος Μετατροπή

$A \leftarrow 0$

Αρχή_επανάληψης

Διάβασε πλήθος

Μέχρις_ότου πλήθος > 0 και πλήθος ≤ 100

Για x από 1 μέχρι πλήθος

Διάβασε βαθμός

$A \leftarrow A + \text{βαθμός}$

Τέλος επανάληψης

Εμφάνισε A

Τέλος Μετατροπή

B2. Στη συνέχεια να κάνετε το διάγραμμα ροής του.

B3. Να μετατρέψετε το παρακάτω σε ισοδύναμο Για...από...μέχρι...με_βήμα:

$K \leftarrow 1$

$\Lambda \leftarrow 2$

Αρχή_επανάληψης

$K \leftarrow K - 3$

$\Lambda \leftarrow \Lambda - 3$

$P \leftarrow P + \Lambda^3 - \Lambda$

Εμφάνισε P

Μέχρις_ότου $\Lambda \leq -10$

Θέμα Γ

Ένας συλλέκτης έργων τέχνης, ενδιαφέρεται να αγοράσει πίνακες ζωγραφικής για να εμπλουτίσει την gallery του. Διαθέτει κάποιο συγκεκριμένο ποσό το οποίο και δεν πρέπει να υπερβεί. Θα αγοράσει πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι προέρχονται είτε από την «Ισπανία», είτε από την «Γαλλία».

Να γραφεί **αλγόριθμος** ο οποίος:

- Θα διαβάζει το **ποσό** που διαθέτει ο συλλέκτης. (το ποσό πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 10000 ευρώ, άρα έλεγχος εγκυρότητας).
- Για κάθε πίνακα που θα αγοράζει, να διαβάζει την **προέλευσή** του (θα πρέπει να είναι μία από τις λέξεις Γαλλία ή Ισπανία, πάλι έλεγχος δηλαδή) και την **τιμή** του, και να τον αγοράζει μόνο αν αυτό είναι εφικτό.

(Η επαναληπτική διαδικασία θα πρέπει να σταματάει όταν δοθεί τιμή πίνακα ζωγραφικής για τον οποίο δεν θα του φτάνουν τα χρήματα να τον αγοράσει).

Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα εμφανίζει:

- c. το **πλήθος** των έργων τέχνης από την Ισπανία καθώς και το πλήθος των έργων τέχνης από την Γαλλία που αγοράστηκαν.
- d. Τις τιμές των **δύο πιο ακριβών** πινάκων που αγοράστηκαν καθώς και την προέλευσή τους.
- e. Τα χρήματα που του **περίσσεψαν** ή διαφορετικά το μήνυμα «Δεν περίσσεψε τίποτα».
- f. Να εξετάσετε **αν αγοράστηκαν πίνακες αξίας πάνω από 1000 ευρώ**. Ούτε πόσοι, ούτε από που, μόνο κατάλληλο μήνυμα στο τέλος που να λέει «αγοράστηκε πίνακας με αξία πάνω από 1000 ευρώ» ή «δεν αγοράστηκε πίνακας με αξία πάνω από 1000 ευρώ».

Θέμα Δ

Ένας πελάτης αγοράζει προϊόντα από ένα κατάστημα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

- a. Για κάθε προϊόν που αγοράζει ο πελάτης, να διαβάζει τον **κωδικό** του, τον **αριθμό τεμαχίων** που αγοράστηκαν και την **τιμή τεμαχίου**. Η διαδικασία ανάγνωσης να σταματά, όταν δοθεί ως κωδικός ο αριθμός 0. Επίσης να γίνει έλεγχος εγκυρότητας για την τιμή ώστε να είναι θετικός αριθμός.
- b. Να εμφανίζει για τον πελάτη το όνομά του και τον **λογαριασμό** που τελικά θα πληρώσει για την αγορά των προϊόντων του.

Στην συνέχεια θα μελετήσουμε τις **δόσεις** του πελάτη:

- c. Αν ο λογαριασμός δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ, να εμφανίζει το μήνυμα «ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ».
- d. Διαφορετικά, να υπολογίζει και να εμφανίζει το **πλήθος** των απαιτούμενων για την εξόφληση **δόσεων**.
«Η εξόφληση γίνεται με άτοκες μηνιαίες δόσεις ως εξής: Τον πρώτο μήνα η δόση θα είναι 20 ευρώ και κάθε επόμενο μήνα θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ, μέχρι να εξοφληθεί το συνολικό ποσό».
- e. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον **συνολικό αριθμό** των τεμαχίων με τιμή τεμαχίου μεγαλύτερη των 10 ευρώ.
- f. Να υπολογίζει την **μέγιστη τιμή τεμαχίου** που δώθηκε κατά την είσοδο των δεδομένων.
- g. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον **συνολικό αριθμό** των τεμαχίων με τη **μέγιστη τιμή τεμαχίου**.

Επιμέλεια θεμάτων

Ανδρέας Βούζας

Μαθηματικός

MSc I.S.

MSc O.R.